

Лекция (м26)

Сегодня мы продолжаем разбирать пределы последовательностей и собираем «таблицу стандартных пределов». Важно понимать не только ответы, но и **каким приёмом** мы их доказываем.

Главные инструменты, которые мы сегодня используем:

- **подпоследовательности** (если берём члены с номерами $n_k \rightarrow \infty$, то подпоследовательность сходится к тому же пределу, что и исходная);
 - **непрерывность элементарных функций** (если $a_n \rightarrow a$, то $f(a_n) \rightarrow f(a)$ для f из стандартного набора: степенные, корни, экспоненты, логарифмы, тригонометрические и т.п.);
 - **оценки и зажатие** (лемма о двух полицейских);
 - **монотонность + ограниченность** (для существования предела);
 - правило: «бесконечность $\times$ ноль» — **неопределённость**, нужно оценивать, а не угадывать.
-

1. Напоминание: определение числа e

Мы фиксируем определение:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e.$$

Это **не** выводится из арифметики пределов (там нельзя «разнести предел» на основание и показатель), а принимается как специальный доказанный предел и используется дальше.

Важно: выражение вида 1^∞ — неопределённость. Именно поэтому $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$ не обязано стремиться к 1 — и действительно стремится к e .

2. Пример: $\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$

Рассмотрим предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n.$$

Идея: свести к определяющей последовательности для e , но аккуратно.

Заметим, что последовательность

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}$$

— это **подпоследовательность** последовательности $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k$ при выборе $k = 2n$. Следовательно,

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} \rightarrow e.$$

Теперь исходная последовательность выражается через неё:

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}}.$$

Корень — непрерывная функция, значит можно перейти к пределу под корнем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}} = \sqrt{e}.$$

3. Таблица стандартных пределов

Мы уже имеем (и должны уметь доказывать по определению/оценкам):

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

1) Для любого $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

(Доказательство через неравенство Бернулли мы уже делали: если $a > 1$, пишем $\sqrt[n]{a} = 1 + \alpha_n$, возводим в степень n и получаем $a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$, откуда $0 \leq \alpha_n \leq \frac{a-1}{n} \rightarrow 0$, значит $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$. Случай $0 < a < 1$ сводится к этому через $\sqrt[n]{a} = 1/\sqrt[n]{1/a}$.)

1) При $a > 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0.$$

Это ключевой факт «экспонента растёт быстрее линейной функции». (Позже докажем и более общий факт: $\frac{n^m}{a^n} \rightarrow 0$ при фиксированном $m \in \mathbb{N}$.)

4)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

1) (как следствие пункта 2):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \sqrt{e}.$$

Дальше сегодня добавим ещё два важных предела: $\frac{2^n}{n!} \rightarrow 0$ и $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$.

4. Предел $\frac{2^n}{n!}$

Рассмотрим последовательность

$$A_n = \frac{2^n}{n!}.$$

4.1. Рекуррентная связь и монотонность

Выразим следующий член через предыдущий:

$$A_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{2^n}{n!} \cdot \frac{2}{n+1} = A_n \cdot \frac{2}{n+1}.$$

Начиная с $n \geq 2$ имеем $\frac{2}{n+1} < 1$, значит

$$A_{n+1} < A_n \quad \text{при } n \geq 2.$$

То есть последовательность A_n убывает, начиная со второго номера. Кроме того, $A_n > 0$ для всех n .

Следовательно, A_n монотонно убывает и ограничена снизу (нулём), значит имеет предел: $A_n \rightarrow L \geq 0$.

4.2. Находим предел

Из рекуррентной формулы:

$$A_{n+1} = A_n \cdot \frac{2}{n+1}.$$

Переходим к пределу (здесь уже можно: это произведение последовательностей, и $\frac{2}{n+1} \rightarrow 0$):

$$L = L \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0}.$$

(Идея та же, что и во многих «факториал сильнее экспоненты»: множитель в числителе всегда один и тот же, а в знаменателе множители растут.)

5. Предел $\frac{\ln n}{n}$

Теперь важный предел (он будет постоянно использоваться в оценках):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0.$$

Первое, что нельзя делать: говорить « $\ln n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, значит произведение $\ln n \cdot \frac{1}{n}$ равно 0». Это неверная логика: $\infty \cdot 0$ — неопределённость.

Мы докажем этот предел аккуратно через оценку и «табличный» предел вида $\frac{m}{e^m} \rightarrow 0$.

5.1. Переходим к целой части

Положим

$$m_n = \lfloor \ln n \rfloor.$$

Тогда всегда верно:

$$m_n \leq \ln n < m_n + 1.$$

Применим экспоненту (она возрастает):

$$e^{m_n} \leq n < e^{m_n+1} = e \cdot e^{m_n}.$$

Отсюда получаем оценки для дроби $\frac{\ln n}{n}$. Во-первых,

$$0 \leq \frac{\ln n}{n} \leq \frac{m_n + 1}{n}.$$

Во-вторых, из $n \geq e^{m_n}$ получаем

$$\frac{m_n + 1}{n} \leq \frac{m_n + 1}{e^{m_n}}.$$

Итак,

$$0 \leq \frac{\ln n}{n} \leq \frac{m_n + 1}{e^{m_n}}.$$

5.2. Почему правая часть стремится к нулю

Последовательность m_n — натуральная (целая) и $m_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. А мы знаем стандартный предел (частный случай $\frac{n}{a^n} \rightarrow 0$ при $a = e$):

$$\frac{k}{e^k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Тогда и $\frac{k+1}{e^k} \rightarrow 0$ (потому что $\frac{k+1}{e^k} = \frac{k}{e^k} + \frac{1}{e^k}$, обе части $\rightarrow 0$).

Подставляя $k = m_n$, получаем

$$\frac{m_n + 1}{e^{m_n}} \rightarrow 0.$$

Значит, по лемме о двух полицейских

$$\boxed{\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0}.$$

Следствие

Точно тем же приёмом получаем, что для любого фиксированного $p \in \mathbb{N}$:

$$\frac{(\ln n)^p}{n} \rightarrow 0.$$

(Потому что $\ln n \leq m_n + 1$, а $\frac{(m_n+1)^p}{e^{m_n}} \rightarrow 0$ по сравнению роста степенной функции и экспоненты.)

6. Ещё один типовой приём: степень большого числа меньше 1

Очень часто встречается ситуация:

- выражение внутри скобок $b_n \rightarrow 0$;
- значит, начиная с некоторого номера $0 < b_n < 1$;
- тогда возведение в большую степень делает число ещё меньше.

Формально: если $0 \leq b_n \leq 1$, то

$$0 \leq b_n^n \leq b_n.$$

А если $b_n \rightarrow 0$, то по зажатую $b_n^n \rightarrow 0$.

Пример

Рассмотрим

$$\left(\frac{5}{3n}\right)^{n^2}.$$

Здесь $\frac{5}{3n} \rightarrow 0$, значит при больших n : $0 < \frac{5}{3n} < 1$. Тогда

$$0 < \left(\frac{5}{3n}\right)^{n^2} \leq \left(\frac{5}{3n}\right),$$

а правая часть $\rightarrow 0$. Следовательно,

$$\left(\frac{5}{3n}\right)^{n^2} \rightarrow 0.$$

Смысл: как только внутренняя скобка стала меньше 1, дальнейшее возведение в положительную степень только «дожимает» к нулю.

7. Итог

После этого занятия у вас в таблице пределов (как минимум) должны стоять:

- $\frac{1}{n} \rightarrow 0, \frac{1}{n+1} \rightarrow 0;$
- $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ при $a > 0;$
- $\frac{n}{a^n} \rightarrow 0$ при $a > 1;$
- $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e;$
- $\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \rightarrow \sqrt{e};$
- $\frac{2^n}{n!} \rightarrow 0;$
- $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0.$

И главное: по каждому из этих пределов вы должны уметь объяснить, **какой именно приём** использован (подпоследовательность, монотонность, зажатие, оценка через экспоненту и т.д.).